

本节中, κ 表示膜通透性, T 表示命中 target 的时间, τ_{out} 表示首次离开 corridor band 的时间, τ_{mem} 表示首次真正穿膜的时间。我们在 peak1、valley 和 peak2 三个窗口上比较两类互补的量: 一类是按 T 归一化后的比值或百分比, 另一类是以期望步数表示的绝对预算。更具体地说, 对任意事件时间 τ , relative timing ratio 指

$$\frac{E[\tau \mid \tau < T, T \in W]}{E[T \mid T \in W]},$$

也就是事件平均发生时刻占窗口 W 内平均命中时间的比例; outside-time share 指命中时间落在相应窗口内的轨道中, 停留在 corridor band 外部的时间占 T 的比例; outside budget 指命中之前停留在 corridor band 外部的期望步数; post-crossing budget 则指首次穿膜之后到命中之前剩余的期望步数。本文中的 outside 指 corridor band 外部的并集, 即 left-side pocket 与 merged outer/right-side bulk。

图 1: 上图给出对称 one-target baseline 的空间分区。下图把 $\kappa = 0$ 与 $\kappa = 0.0040$ 的 $f(t)$ 画在同一时间轴上, 并对曲线上标出的 peak1、valley 与 peak2 三个窗口嵌入堆叠预算柱; 三段分别表示 left side、corridor 与 merged outer/right side 的归一化时间份额。曲线上的 t_1 、 t_v 与 t_2 标记给出真实窗口中心, 堆叠柱仅为保证可读性而做横向错位。

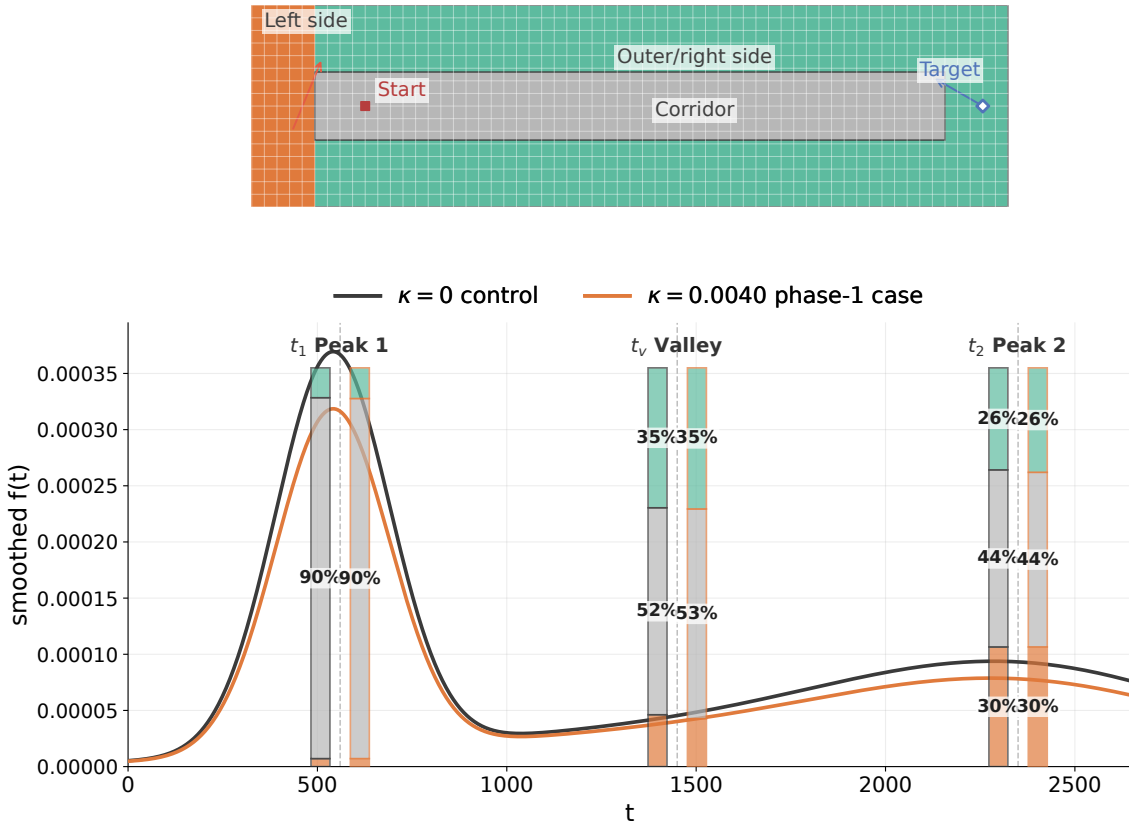


图 1 先把晚时间结构放回空间图像中理解。peak1 对应较直接的到达, 随后出现 valley 和较晚的 peak2 窗口; 但 double_peak 不能凭视觉判定, 较弱情形应保留为 shoulder 或 local bump。预算柱说明晚时间窗口为何被推迟: outside share 在 $\kappa = 0$ 时约由 48% 升到 56%, 在 $\kappa = 0.0040$ 时约由 47% 升到 56%, 且 left-side pocket 约达 30%。因此, 第二峰窗口不是绘图假象, 而是富集了命中前在 corridor 外、尤其在 left-side pocket 中多停留后才返回 target 的轨道; 这个额外 residence time 给出了晚时间结构的主要机制。

图 2: τ_{out} 的 relative timing ratio, 其中 $E[\tau_{\text{out}} | \tau_{\text{out}} < T, T \in W]/E[T | T \in W]$ 为主量, 也就是事件平均发生时刻占窗口 W 内平均命中时间的比例。柱顶黑字给出 relative timing ratio, 柱底同色百分比给出 outside-time share, 右上角注记给出对应的 outside budget, 也就是命中之前停留在 corridor band 外部的期望步数。三组数据分别对应 $\kappa = 0$ 、 $\kappa = 0.0040$ 与边界点 $\kappa = 0.0152$ 。

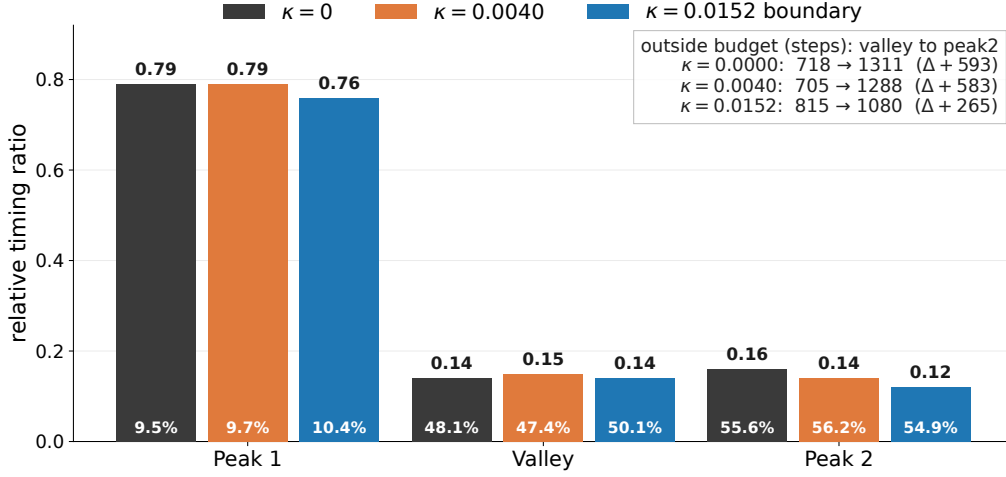


图 2 说明首次离开 corridor 的时间本身并不足以解释晚时间结构。peak1 是 direct-corridor benchmark, ratio 约为 0.76 ~ 0.79, outside share 约为 9% ~ 10%。valley 与 peak2 的 exit ratio 都较小, 归一化 exit time 因而不能说明哪个窗口更晚; 真正分开二者的是绝对 outside budget: $\kappa = 0$ 时由 718 增至 1311 步, $\kappa = 0.0040$ 时由 705 增至 1288 步。机制不是简单的 early exit, 而是 exit 后在 corridor 外停留得更久; 结合图 1, 这部分额外 residence 主要指向 left-side pocket。因此这里解释的是完整 first-passage distribution 中的晚时间概率质量, 不是 mean first-passage time alone。

图 3: τ_{mem} 的 relative timing ratio, 也就是首次穿膜平均发生时刻占窗口 W 内平均命中时间的比例。柱顶黑字给出 relative timing ratio, 柱底同色百分比给出膜穿越概率 $P(\tau_{\text{mem}} < T \mid T \in W)$, 右上角注记给出 post-crossing budget, 也就是首次穿膜之后到命中之前剩余的期望步数。图中的 ‘n/a’ 表示在命中之前没有发生 crossing, 因此该 ratio 不定义。三组数据分别对应 $\kappa = 0$ 、 $\kappa = 0.0040$ 与边界点 $\kappa = 0.0152$ 。

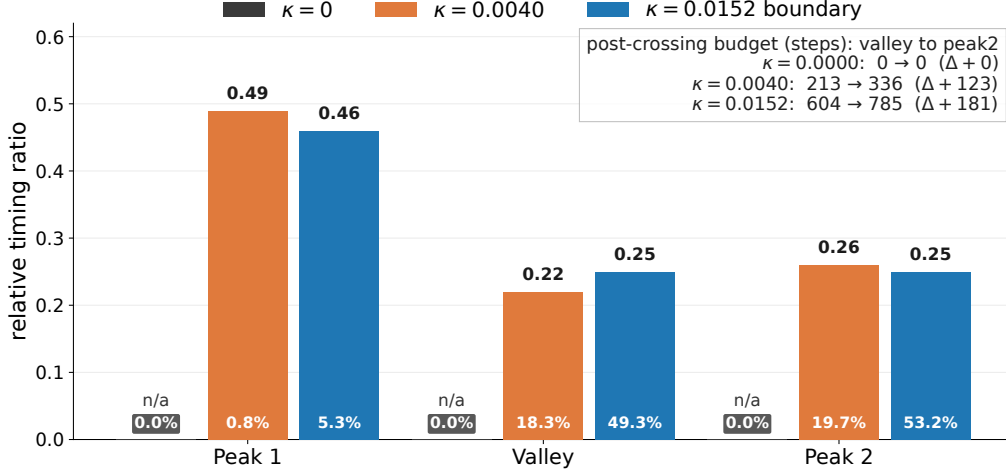


图 3 则把 membrane-mediated 部分单独拿出来看。 $\kappa = 0$ 时 crossing 和 post-crossing budget 都为零。 $\kappa > 0$ 后, valley 与 peak2 的 crossing probability 仍很接近, 例如 $\kappa = 0.0040$ 时约为 18% 对 20%; 更明显的差异在首次 crossing 后的剩余时间: 213 对 336 步, 到 $\kappa = 0.0152$ 时增至 604 对 785 步。因此膜通透性并不主要通过提高 crossing probability 起作用, 而是放大 crossing 之后的剩余吸收路径。进入该 channel 的轨道仍需更长时间才被吸收, 从而增强 shoulder 或 second-peak 贡献; 是否达到 double_peak, 仍应交给 classifier 判断。